

Übungsblatt 6

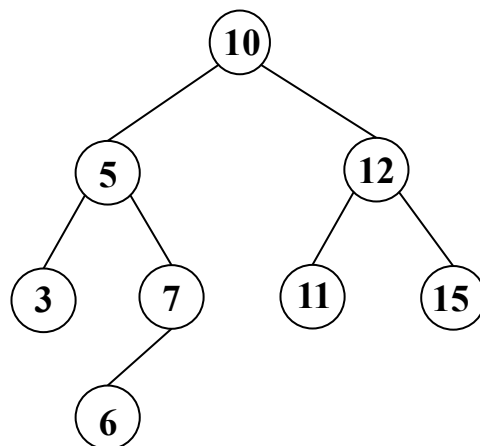
„Algorithmen und Datenstrukturen WS 2025/26“

Abgabe: bis 20.01.2026, 14:00, auf Moodle hochladen

Aufgabe 9 (AVL-Bäume)

4 Punkte

Fügen Sie in folgenden AVL-Baum nacheinander die Schlüssel 9, 8 und 13 ein. Entfernen Sie anschließend den Schlüssel 10. Verwenden Sie dazu ausschließlich die Operationen aus der Vorlesung und zeichnen Sie jeweils den resultierenden AVL-Baum.



Aufgabe 10 (Topologische Sortierung)

4 Punkte

Geben Sie für den folgenden gerichteten Graphen die **Werte der Kandidatenschlange, des ts-Feldes und des InDegree-Feldes für jeden Schritt (d.h. vor Eintritt in die while-Schleife und nach jedem Durchlauf durch die while-Schleife)** der topologischen Sortierung an. Initial werden Knoten mit gleichem Eingangsgrad nach ihrer Nummer sortiert.

